LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

EXAMEN DE FÍSICA: NATURALEZA DE LA LUZ. REFLEXIÓN

Física 11° | Código: 11F – 05 | CON CALCULADORA

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

1. **(25 %)** Se tiene un espejo cóncavo con una distancia focal de 15 cm.

   a.) ¿A qué distancia se debe colocar un objeto de 5 cm de altura para que su imagen se forme a 30 cm del espejo?

   b.) ¿Cuál es la altura de la imagen?

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \quad | \quad A = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o}$$

2. **(25 %)** A 8 cm de un espejo convexo de 10 cm de radio, se coloca un objeto de 4 cm de altura.

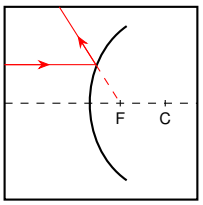
   a.) ¿A qué distancia se forma la imagen?

   b.) ¿Cuál es el tamaño de la imagen?

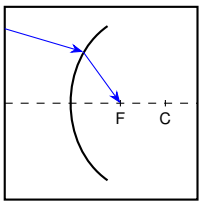
$$f = \frac{R}{2} \quad | \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_o} \quad | \quad A = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o}$$

3. **(25 %)** De acuerdo con las siguientes imágenes que representan el comportamiento de los rayos de luz al incidir sobre espejos esféricos, indique cuál es la opción **correcta** y justifique su elección:

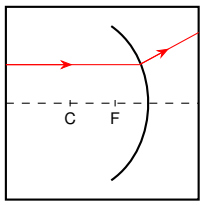
a.



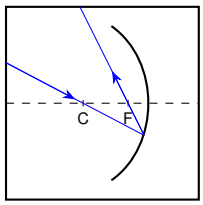
b.



c.



d.



4. **(25 %)** Responda Falso (**F**) o Verdadero (**V**) a cada una de las siguientes afirmaciones y justifique su respuesta con base en las leyes de la reflexión estudiadas en el TAU 5:

   a.) Los espejos planos producen únicamente imágenes virtuales, derechas y del mismo tamaño que el objeto, por lo que la afirmación "*Los espejos planos producen imágenes virtuales y reales*" es: _____

   b.) Al incidir sobre una superficie rugosa o irregular, los rayos de un haz de luz se reflejan en distintas direcciones, por lo que la afirmación "*Los rayos de un haz de luz no siempre se reflejan en una misma dirección al incidir sobre una superficie*" es: _____